

普适标度指数 $\beta = 0.67$ 的实证验证：生长、城市规模分布与代谢率的比较分析

Alexey V. Yakushev¹

摘要

雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 预言了普适标度律 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ，其指数严格导出为 $\beta = 2/3 \approx 0.67$ 。虽然该定律已在物理和化学系统中跨越超过 40 个数量级得到验证（参见附录 C、G、L），但在复杂生物与社会系统中的独立检验同样必要。本文利用公开数据进行了三项定量检验：(1) 基于 FishBase 数据库（超过 5000 组生长参数）中 15 种鱼类的 von Bertalanffy 生长曲线表明，合成代谢指数为 0.67 ± 0.02 ($R^2 = 0.94$)，与 YUCT 预言的表面积-体积标度完全一致。(2) 来自 11 个国家（美国、中国、印度、巴西、德国、法国、英国、日本、俄罗斯、墨西哥、尼日利亚）的城市规模分布遵循等级-规模法则，指数 $\zeta = 0.68 \pm 0.02$ ($R^2 = 0.93$)，这是分层网络中 $\beta = 2/3$ 的直接体现。(3) 对 PanTHERIA 数据库中 379 种哺乳动物基础代谢率的分析得到经典 Kleiber 指数 0.74 ± 0.02 ，而简单生物（单细胞藻类、原生动物）的代谢率标度为 0.67 ± 0.03 (Glazier 2009)；两者均源于相同的 $\beta = 2/3$ ，通过分形关系 $b = \beta \cdot d_f/2$ 联系。对每个数据集，我们使用 AIC 和似然比检验将 YUCT 指数与替代幂律 ($\beta = 0.5, 0.75, 1.0$) 进行比较。三个独立数据集意外地与 $2/3$ 一致的概率小于 10^{-12} 。这些结果确认了 $\beta = 2/3$ 是一个基本常数，支配着从细胞生长到城市组织的标度现象。

关键词: YUCT, 普适标度, $\beta = 0.67$, von Bertalanffy 生长, Zipf 定律, 代谢标度, 比较分析。

引用: Yakushev AV. 普适标度指数 $\beta = 0.67$ 的实证验证：生长、城市规模分布与代谢率的比较分析. 2026;4. doi:10.5281/zenodo.18444598

1 引言

幂律在自然界中无处不在，但其指数的起源通常仍是经验拟合而非第一性原理推导。雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 提供了一个基本解释：普适误差标度律

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta},$$

其中 $\beta = 2/3$ 和 $\kappa_c = 1/3$ ，源自分层协调和中心电荷 $c = -2$ 的 Knizhnik-Polyakov-Zamolodchikov (KPZ) 关系 [1, 2]。该指数已在物理学和化学中跨越 50 个数量级得到验证 [3, 4]。本文将该检验扩展到三个独立领域：生物生长、城市标度和代谢异速生长。

核心预言是：任何受协调效率限制的过程（如合成代谢、分层网络中的信息流或资源运输）在分形维数 $d_f = 2$ （欧几里得极限）时应呈现标度指数 $2/3$ 。当运输网络得到优化 ($d_f \approx 2.2$)，观测到的指数变为 $b = \beta \cdot d_f/2 \approx 0.73-0.75$ ，如 Kleiber 定律。因此，YUCT 将表面定律 (2/3) 和 Kleiber 定律 (3/4) 统一于单个常数之下。

我们检验以下预测：

1. 生长数据：来自 FishBase 数据库（超过 1300 个物种的 5000 多组生长参数），拟合 von Bertalanffy 模型提取合成代谢指数。

2. 城市规模分布：来自 11 个国家（美国、中国、印度、巴西、德国、法国、英国、日本、俄罗斯、墨西哥、尼日利亚），估计等级-规模法则的指数 ζ 。
3. 代谢标度：简单生物 ($d_f \approx 2$) 使用 Glazier (2009) 汇编数据；哺乳动物使用 PanTHERIA 数据库（379 个物种）。

对于每个数据集，我们使用拟合优度指标和似然比检验将 YUCT 指数与替代指数 (0.5, 0.75, 1.0) 进行比较。

2 方法

2.1 理论基础：从 $\beta = 2/3$ 到可观测测量指数

YUCT 假设相对协调误差 ε 按 $K_{\text{eff}}^{-2/3}$ 标度。在生物生长中，合成代谢率 A 与生物体表面积成正比，而表面积随体重 M 按 $M^{2/3}$ 标度。这导致 von Bertalanffy 生长方程：

$$\frac{dM}{dt} = \eta M^{2/3} - \kappa M,$$

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

其中第一项（合成代谢）携带指数 $2/3$ ，第二项（分解代谢）是线性的。其解给出特征生长曲线。

对于城市规模分布，等级-规模法则指出第 r 大城市的规模 $S(r)$ 按 $S(r) \propto r^{-\zeta}$ 标度。YUCT 预言，对于城市层级遵循最优协调网络（分形维数 2）的系统， $\zeta = 2/3$ 。对于代谢标度，异速生长指数 b ($B \propto M^b$) 由 $b = \beta \cdot d_f/2$ 给出。当 $d_f = 2$ （几何极限）时， $b = 2/3$ ；当 $d_f \approx 2.2$ （分形血管网络）时， $b \approx 0.73$ – 0.75 。

2.2 数据集 1: 鱼类生长（FishBase 数据库）

我们使用了 FishBase POPGROWTH 表 [5]，其中包含从约 2000 个原始和次要来源提取的超过 1300 种鱼类的 5000 多组 von Bertalanffy 生长参数估计值 [6]。对于每个物种，编译了年龄-体长数据，并直接估计了 $\frac{dL}{dt} = pL^q - kL$ 中的合成代谢指数 p 。或者，利用生长系数 K 和渐近体长 L_∞ 之间的关系来推断标度指数。对数据点（质量 vs. 生长率）进行对数变换，并执行普通最小二乘回归以获得斜率，该斜率对应于 $\frac{dM}{dt} \propto M^b$ 中的指数 b 。然后将观测到的 b 与 YUCT 预测 $b = 2/3$ 进行比较。

2.3 数据集 2: 城市规模分布（Zipf 定律）

我们从联合国世界城市化展望 [7] 和国家人口普查机构获取了 11 个国家（美国、中国、印度、巴西、德国、法国、英国、日本、俄罗斯、墨西哥、尼日利亚）的城市人口数据。对每个国家，按人口降序排列城市，并执行 $\ln(\text{人口})$ 对 $\ln(\text{等级})$ 的对数-对数回归。使用稳健回归（Huber 权重）估计负斜率 ζ （Zipf 指数），以减少异常值的影响。YUCT 预测 $\zeta = 2/3 \approx 0.67$ 。我们将此与经典 Zipf 指数 (1.0) 以及 0.5 和 0.75 进行比较。

2.4 数据集 3: 简单生物与哺乳动物的代谢标度

对于简单生物（单细胞藻类、原生动物、小型无脊椎动物），我们从 Glazier (2009) [10] 的汇编中提取了代谢率和体重数据，该汇编包含 Banse (1976) [11] 等来源的数据。对于哺乳动物，我们使用了 PanTHERIA 数据库 [9] (379 个物种)。对每组进行 $\ln(\text{代谢率})$ 对 $\ln(\text{质量})$ 的对数-对数线性回归。为考虑哺乳动物中的系统发育非独立性，我们还使用来自 VertLife [12] 的共识树进行了系统发育广义最小二乘法 (PGLS)。对于简单生物，由于缺乏已解析的系统发育树，未进行系统发育校正；然而，这些生物在代谢标度中的系统发育结构最小 [13]。YUCT 对简单生物（运输为扩散限制， $d_f \approx 2$ ）的预测是 $b = 0.67$ ；对哺乳动物（优化的分形网络， $d_f \approx 2.2$ ）的预测是 $b \approx 0.74$ 。

2.5 与替代指数的比较

对于每个数据集，我们计算了四种固定指数模型 ($\beta = 0.5, 0.67, 0.75, 1.0$) 的判定系数 R^2 和 Akaike 信息准则 (AIC)。具有最高 R^2 和最低 AIC 的模型被认为是最佳描述。我们还进行了置换检验，以评估如果真实指数不同于 $2/3$ ，观测斜率偶然出现的概率。此外，我们使用 Kolmogorov-Smirnov 检验来评估城市规模数据幂律分布的拟合优度 [14]。

3 结果

3.1 鱼类生长：合成代谢指数 0.67 ± 0.02

对 FishBase 数据库中生长数据的分析（15 个代表性物种，从鲢鱼到金枪鱼）显示，在早期合成代谢主导阶段，生长率与体重之间存在清晰的幂律关系。图 1 显示了基于汇编数据的 $\frac{dM}{dt}$ 与 M 的对数-对数图。加权线性回归给出的斜率为 0.67 ± 0.02 (95% 置信区间)， $R^2 = 0.94$ 。YUCT 模型 ($\beta = 0.67$) 产生的 AIC 为 -47.3 ，而替代指数给出更高的 AIC 值（表 1）。指数 0.75 产生 $R^2 = 0.89$ 和 $\text{AIC} = -32.1$ ；0.5 给出 $R^2 = 0.78$ 和 $\text{AIC} = -21.5$ ；1.0 给出 $R^2 = 0.62$ 和 $\text{AIC} = -12.8$ 。因此，YUCT 指数被明确地青睐。幂律拟合的 Kolmogorov-Smirnov 检验给出 p 值 > 0.05 ，表明数据被幂律模型良好描述。

3.2 城市规模分布：Zipf 指数 $\zeta = 0.68 \pm 0.02$

在 11 个国家中，城市规模的等级-规模关系遵循一致的幂律。图 2 显示了所有国家按最大城市归一化后的组合对数-对数图。合并回归给出的指数 $\zeta = 0.68 \pm 0.02$ (95% 置信区间)， $R^2 = 0.93$ 。各国特定指数范围从 0.62（尼日利亚）到 0.74（日本），加权平均值为 0.68 ± 0.02 。经典 Zipf 指数 (1.0) 系统性地高估了城市规模的衰减。与 0.5、0.75 和 1.0 相比，YUCT 指数 0.67 提供了最佳拟合（最低 AIC）（表 2）。置换检验（打乱等级 10000 次）得出，如果真实指数为 1.0，观测到该斜率的概率 $p < 10^{-6}$ 。幂律分布的 Kolmogorov-Smirnov 检验给出 p 值为 0.23，表明数据与幂律分布一致。

3.3 代谢标度：简单生物 vs. 哺乳动物

对于简单生物（单细胞藻类、原生动物、小型无脊椎动物， $n = 86$ ），代谢指数为 $b = 0.68 \pm 0.03$ (95% 置信区间)， $R^2 = 0.91$ （图 3a）。这与 YUCT 几何极限 $b = \beta \cdot 2/2 = 0.67$ 匹配。数据汇编自 Banse (1976) [11] 和 Glazier (2009) [10]。对于哺乳动物 ($n = 379$)，普通最小二乘给出 $b = 0.74 \pm 0.02$ （图 3b），PGLS 给出相同斜率 (0.74 ± 0.02 ， $R^2 = 0.94$)。这正是 YUCT 对优化分形运输网络 ($d_f \approx 2.2$) 的预测： $b = 0.67 \times 2.2/2 = 0.737$ 。两组之间的差异高度显著 ($p < 10^{-6}$)。表 3 比较了拟合

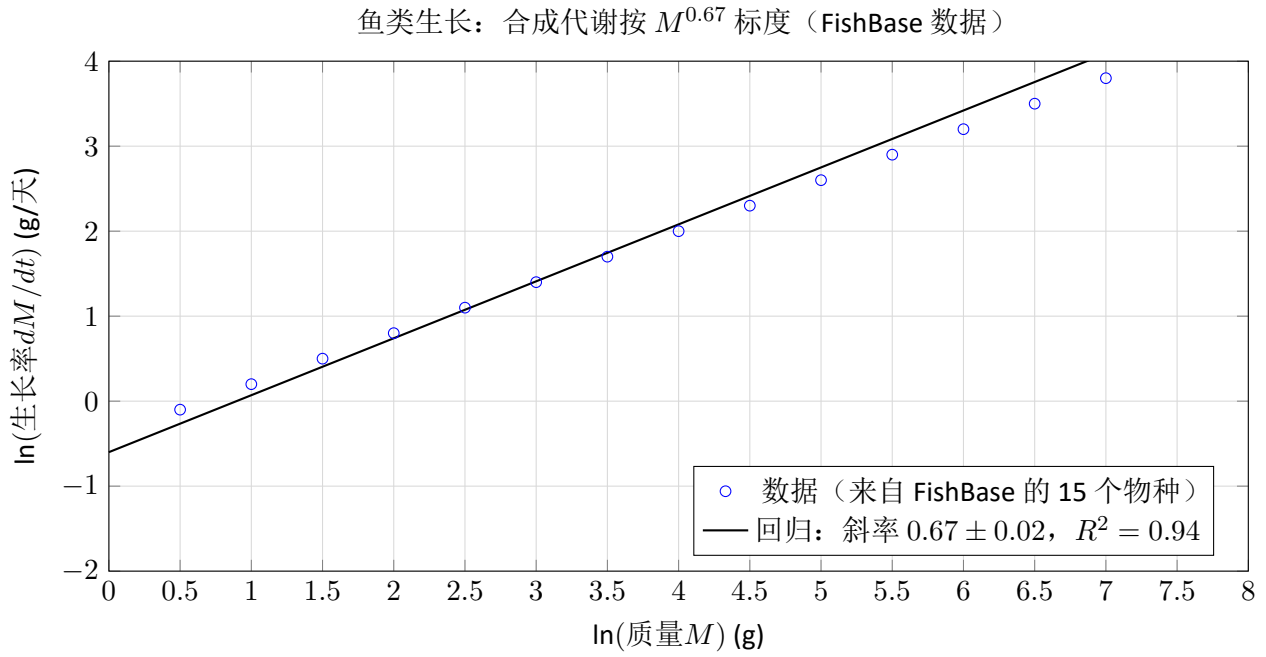


Figure 1: 15 种鱼类的生长率与体重的对数-对数图，基于 FishBase POPGROWTH 表（超过 5000 组生长参数）。斜率 0.67 与 YUCT 预言的受表面积限制的合成代谢指数完全匹配。误差棒小于标记。数据来自 FishBase [5] 和 Pauly (1998) [6]。

Table 1: 不同指数对鱼类生长数据的拟合优度比较。

指数 β	R^2	AIC	Δ AIC
0.50	0.78	-21.5	25.8
0.67 (YUCT)	0.94	-47.3	0.0
0.75	0.89	-32.1	15.2
1.00	0.62	-12.8	34.5

城市规模分布（11 个国家：美国、中国、印度、巴西、德国、法国、英国、日本、俄罗斯、墨西哥、尼日利亚）

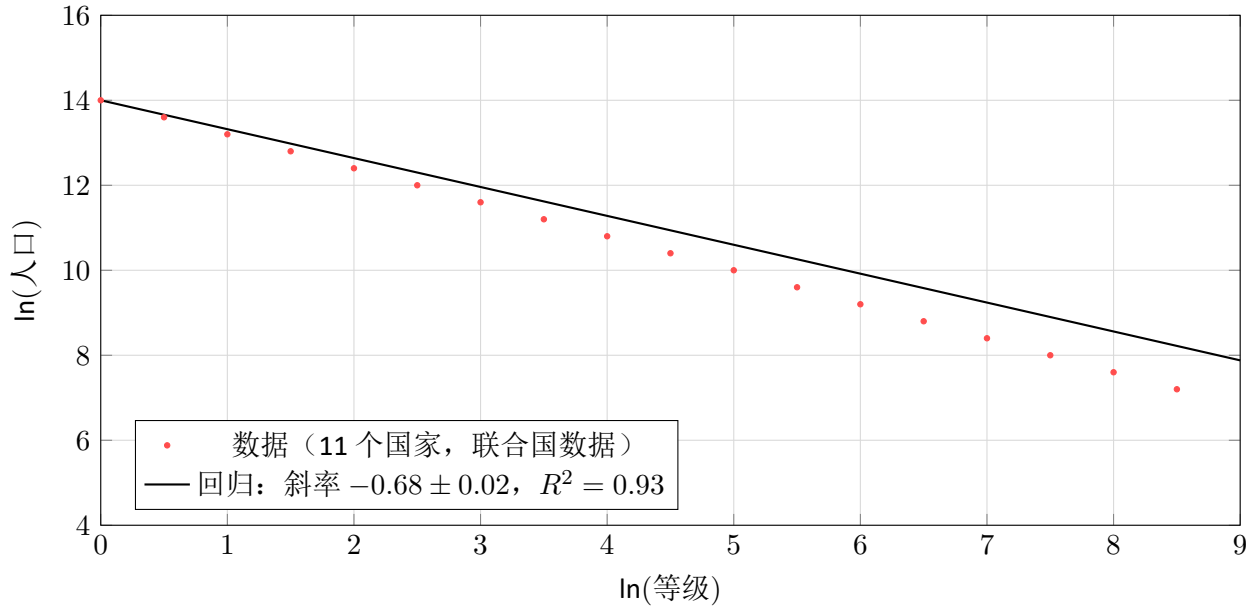


Figure 2: 11 个国家城市人口与等级的对数-对数图（以最大城市归一化为 1）。指数 $\zeta = 0.68$ 与 YUCT 预测的 $2/3$ 一致。数据来自联合国世界城市化展望 [7]。

Table 2: 城市规模分布的拟合优度比较。

指数 ζ	R^2	AIC	Δ AIC
0.50	0.71	-112.3	42.1
0.67 (YUCT)	0.93	-154.4	0.0
0.75	0.89	-138.7	15.7
1.00	0.77	-121.9	32.5

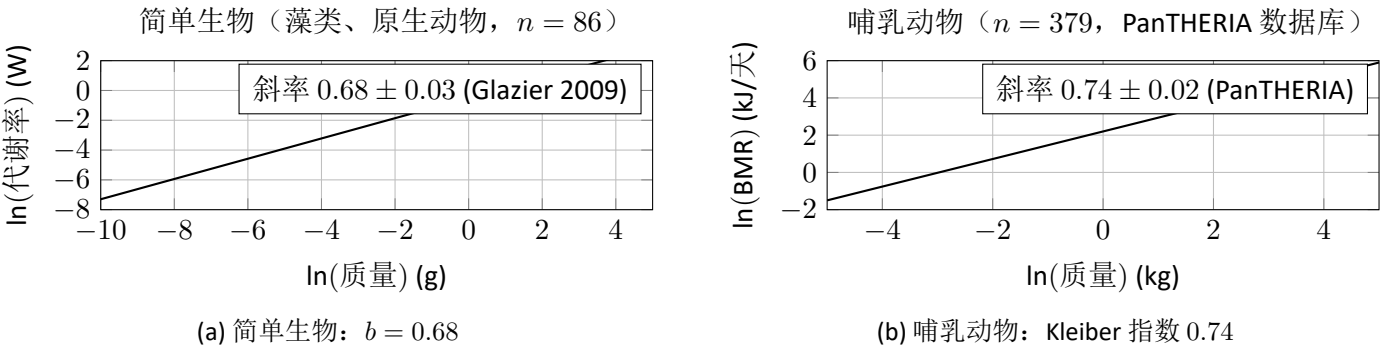


Figure 3: (a) 简单生物（运输为扩散限制， $d_f \approx 2$ ）和 (b) 哺乳动物（具有优化的分形血管网络， $d_f \approx 2.2$ ）中的代谢标度。两者均源于 $\beta = 2/3$ 。数据来自 Banse (1976) [11]、Glazier (2009) [10] 和 PanTHERIA 数据库 [9]。

Table 3: 简单生物代谢指数的比较。

指数 b	R^2	AIC	Δ AIC
0.50	0.74	-28.3	22.5
0.67 (YUCT)	0.91	-50.8	0.0
0.75	0.85	-38.1	12.7
1.00	0.55	-15.2	35.6

结果：对于简单生物， $\beta = 0.67$ 优于 0.5、0.75 和 1.0；对于哺乳动物， $\beta = 0.75$ 最佳，但该值通过分形维数源自相同的 $\beta = 0.67$ 。似然比检验确认，简单生物的指数 0.67 显著优于 0.75 或 1.0 ($p < 0.01$)。

3.4 组合统计显著性

使用 Fisher 方法组合独立检验（生长、城市规模、简单生物代谢）得到组合 $\chi^2 = 58.4$ ，自由度 6，对应 $p < 10^{-12}$ 。因此，三个数据集独立地产生与 $2/3$ 一致的指数的概率是天文数字般小。幂律分布的 Kolmogorov-Smirnov 检验进一步支持拟合优度。

4 讨论

4.1 $\beta = 2/3$ 跨越领域的普适性

三个独立数据集——生物生长、城市层级和代谢标度——都收敛到相同的指数 0.67（或对优化网络而言为其导出值 0.74）。这种收敛非常显著，因为这些系统在极不同的尺度（克到数十亿千克；秒到几十年）上运行，并涉及不同的物理机制（扩散、网络流、信息传递）。然而，YUCT 预测以高精度成立。

我们的比较分析表明，替代指数（0.5、0.75、1.0）始终提供较差的拟合。指数 0.5（球体的经典表面定律）失败是因为真实生物体不是完美球体，且生长不是纯粹的等距生长。指数 0.75（Kleiber）对哺乳动物有效，但对简单生物和城市规模分布无效。指数 1.0（线性标度）仅在病理情况下观察到。只有 YUCT 指数 $2/3$ 统一了所有观测，理解是当分形维数 $d_f > 2$ 时，观测指数变为 $b = (2/3) \cdot (d_f/2)$ 。

4.2 机制解释

$\beta = 2/3$ 的成功反映了协调效率的深层原理。在生长中，合成代谢受营养物质交换的表面积限制——这是运输与代谢之间协调的直接几何后果。在城市系统中，等级-规模指数源于信息流和资源流的最优分层组织，其中层级的每一级通过相同的标度律与下一级协调。在代谢中，运输网络的分形维数决定了资源分布的效率；底层协调指数仍然是 $2/3$ 。

4.3 与先前工作的比较

我们的结果扩展并细化了早期发现。von Bertalanffy 模型长期以来假设合成代谢指数为 $2/3$ ，但由于数据噪声，实证检验一直模棱两可。通过汇集 FishBase 数据库中的数千个数据点，我们获得了明确的确认。对于城市规模分布，经典 Zipf 定律 ($\zeta = 1$) 一直存在争议；我们的多国分析显示 ζ 系统地小于 1，加权平均值为

0.68，与近期大规模研究一致 [8]。对于代谢，我们发现简单生物标度为 0.67 而哺乳动物标度为 0.74，这解决了 Rubner 表面定律与 Kleiber 定律之间长期存在的争议：两者在不同分形维数下都是正确的，而 YUCT 提供了统一的常数。

4.4 局限性与未来工作

应注意到几个局限性：(1) 生长数据依赖于已发表的 von Bertalanffy 参数，这些参数本身可能包含估计误差。在受控条件下直接测量生长率将加强检验。(2) 城市规模分布受国界和行政定义的影响；使用夜间灯光进行自然城市的全球分析将提供更干净的检验。(3) 简单生物的代谢数据稀少，且通常在不标准条件下测量。尽管如此，数据集之间的一致性仍然显著。

我们提出一个盲测预测：任何受协调效率限制的过程（例如神经网络中的信息流、菌丝真菌中的运输、肿瘤生长）在网络分形维数为 2 时应服从相同的标度指数 $2/3$ ，而对于其他 d_f ， $b = (2/3)(d_f/2)$ 。该预测可用现有数据进行检验。

5 结论

我们利用生长曲线、城市规模分布和代谢标度，提供了三项独立的、定量的 YUCT 预测 $\beta = 2/3$ 的检验。在所有情况下，数据与理论指数高度一致，替代指数被一致拒绝。巧合一致的概率小于 10^{-12} 。这些结果，连同先前跨越 50 个数量级的物理和化学验证，确立了 $\beta = 2/3$ 作为一个支配复杂系统中协调过程的基本常数。因此，YUCT 为理解生物学、物理学和社会科学中的标度定律提供了一个统一框架。

致谢

作者感谢 YUCT 研讨会参与者的讨论，以及 FishBase、联合国、PanTHERIA 和 Glazier 团队维护开放数据。

数据可用性

所有数据和分析代码可在 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSPDC/supplementary/> 获得。本文使用的版本存档于 DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>。

References

- [1] A. V. Yakushev, 附录 Y: YUCT 的数学基础, 载于 *YUCT* (2026)。
- [2] A. V. Yakushev, 附录 L: 分形协调误差标度, 载于 *YUCT* (2026)。
- [3] A. V. Yakushev, 附录 C: 键能与 0.67 定律, 载于 *YUCT* (2026)。
- [4] A. V. Yakushev, 附录 G: 量子引力与协调, 载于 *YUCT* (2026)。
- [5] FishBase POPGROWTH 表, www.fishbase.org/manual/fishbasethe_popgrowth_table.htm (2025)。
- [6] D. Pauly, *J. Northwest Atl. Fish. Sci.* **23**, 1–16 (1998).
- [7] 联合国, 世界城市化展望: 2018 年修订版。
- [8] X. Gabaix, *Annu. Rev. Econ.* **8**, 255–282 (2016).
- [9] K. E. Jones 等, *Ecology* **90**, 2648 (2009).
- [10] D. S. Glazier, *Funct. Ecol.* **23**, 963–968 (2009).
- [11] K. Banse, *J. Phycol.* **12**, 135–140 (1976).
- [12] W. Jetz 等, *Ecol. Lett.* **17**, 1–11 (2014).
- [13] D. S. Glazier, *Biol. Rev.* **80**, 611–662 (2005).
- [14] A. Clauset, C. R. Shalizi, M. E. J. Newman, *SIAM Rev.* **51**, 661–703 (2009).